

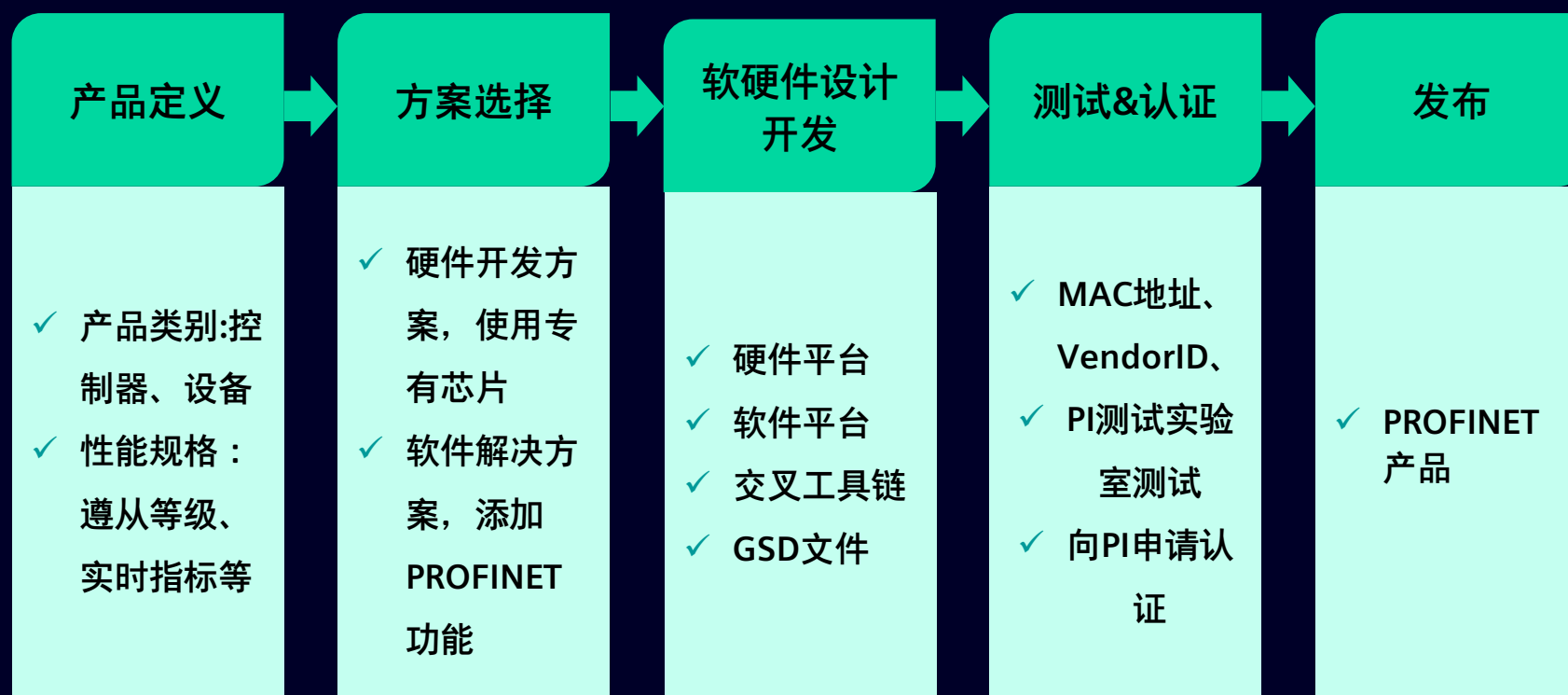
ERTEC200P-2芯片开发经验分享

苏联
西门子数字化工业集团



SIEMENS

PROFINET设备开发过程



西门子PROFINET设备开发方案

为了快速开发PROFINET设备，西门子推出了ERTEC开发套件及其配套的评估板

EK ERTEC200P

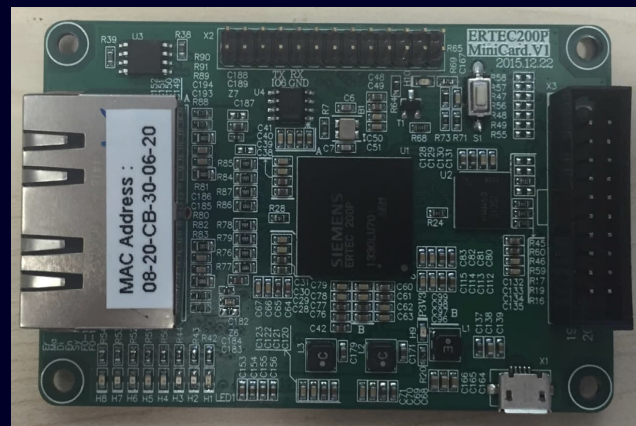


源代码: eCos+PROFINET协议栈+示例应用程序
开发环境: windows + eclipse(gcc)
调试工具: 支持Jlink



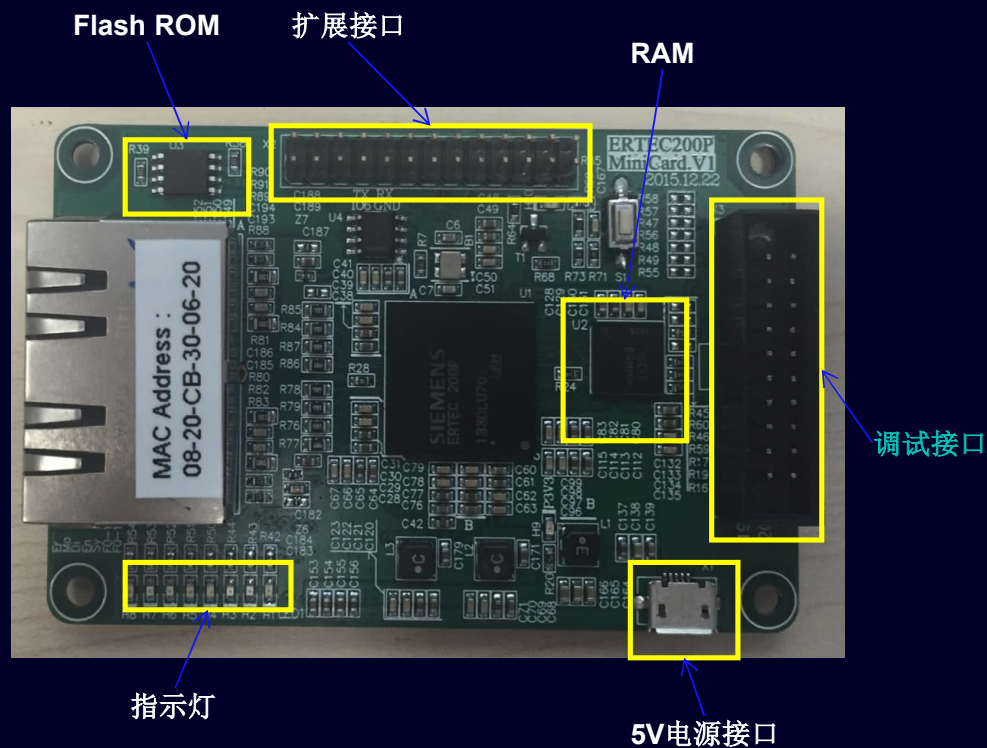
ERTEC200P

- 支持IRT的2端口交换
- 遵从等级C (CC-C)
- 最小循环周期可以到 125 μ s



- ❑ EK DEVKIT, RT, IRT
- ❑ 单片SDRAM, 串行Flash
- ❑ 标准JTAG接口 (支持J-Link)
- ❑ SPI接口示例程序
- ❑ 免费提供原理图和PCB

西门子PROFINET设备开发方案



技术特点:

- 信用卡大小
- 16MB SPI FLASH ROM
- 64MB SDRAM
- SPI/UART 接口
- 标准20针JTAG调试接口
- Micro-USB 5V电源接口
- 硬件开源: 提供原理图和PCB

西门子PROFINET设备开发方案



技术特点:

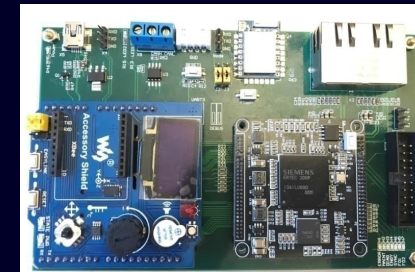
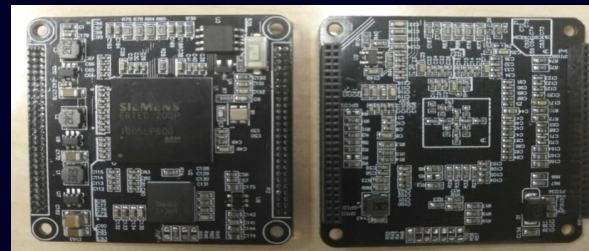
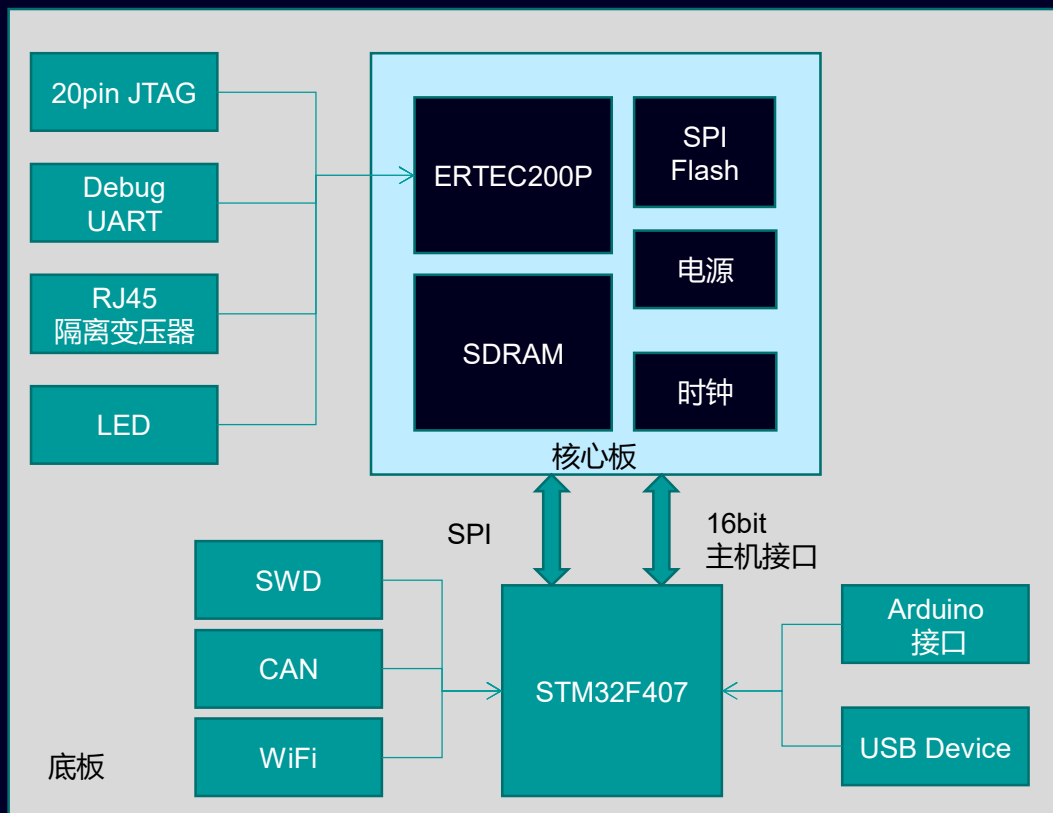
- 4.3cm X 4.3cm 邮票孔核心板
- 支持UART/SPI/XHIF主机接口
- 最大81路GPIO
- 集成1.2V, 1.5V, 1.8V DC/DC 电源
- 集成16MB FLASH ROM和64MB SDRAM
- 硬件开源: 提供原理图和PCB



技术特点:

- 主机MCU: STM32F407
- 16bit XHIF主机接口 / SPI主机接口
- 隔离RS485通讯接口 (ERTEC)
- SMA接口用于IRT同步输出
- 支持SPI FLASH直接烧写
- 8路拨码开关输入 (DI)
- 8路LED输出 (DO)
- 2路ADC输入(AI)
- 2路DAC输出(AO)
- 硬件开源: 提供原理图和PCB
- 固件代码开源

西门子PROFINET设备开发方案



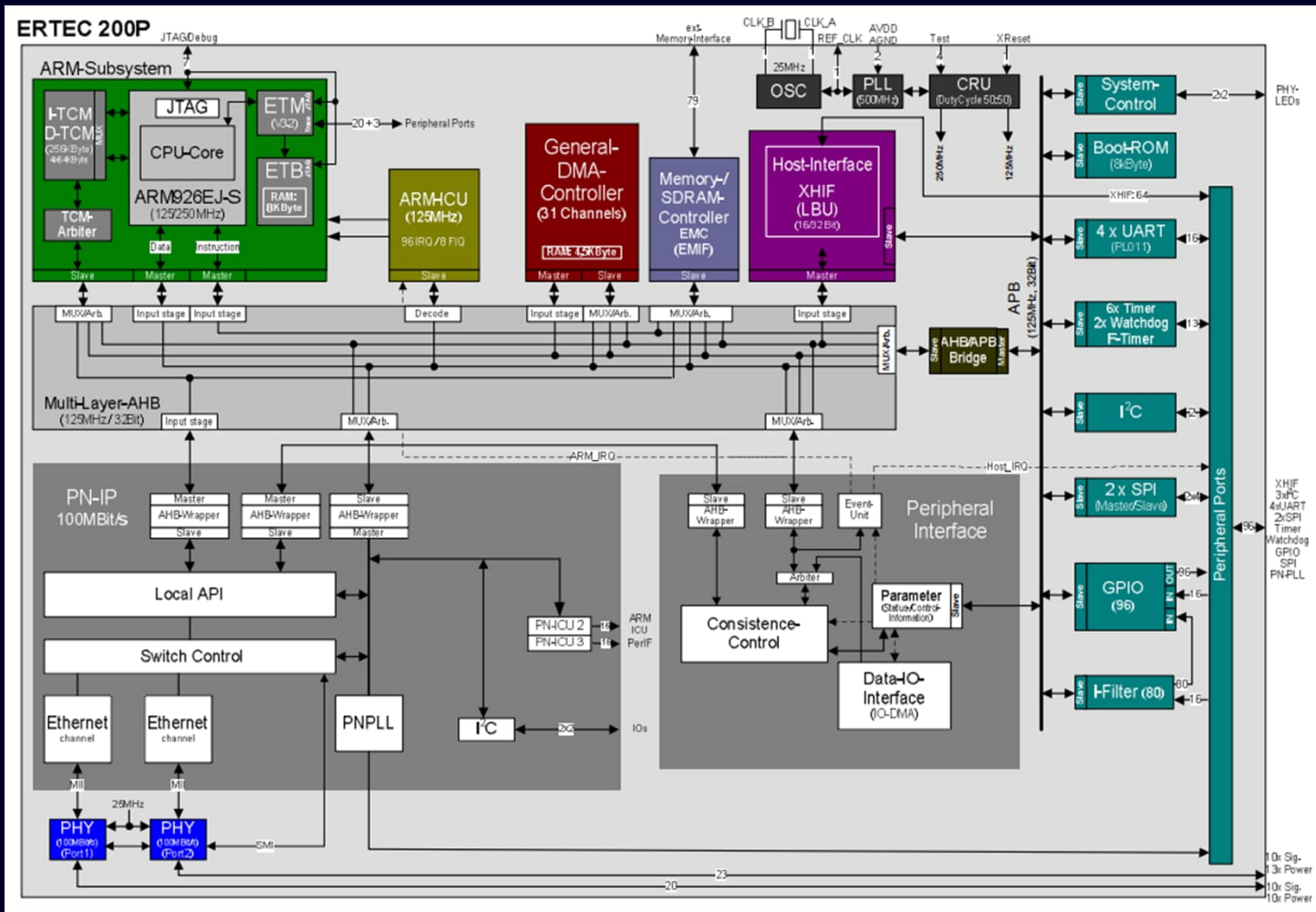
核心板

- 集成16MB FLASH ROM和64MB SDRAM
- 集成1.2V, 1.5V, 1.8V 3.3V DC/DC 电源
- 全部外围的GPIO (16位主机接口) 接口由1.27mm 双排插针引出
- 硬件开源: 提供原理图和PCB

底板

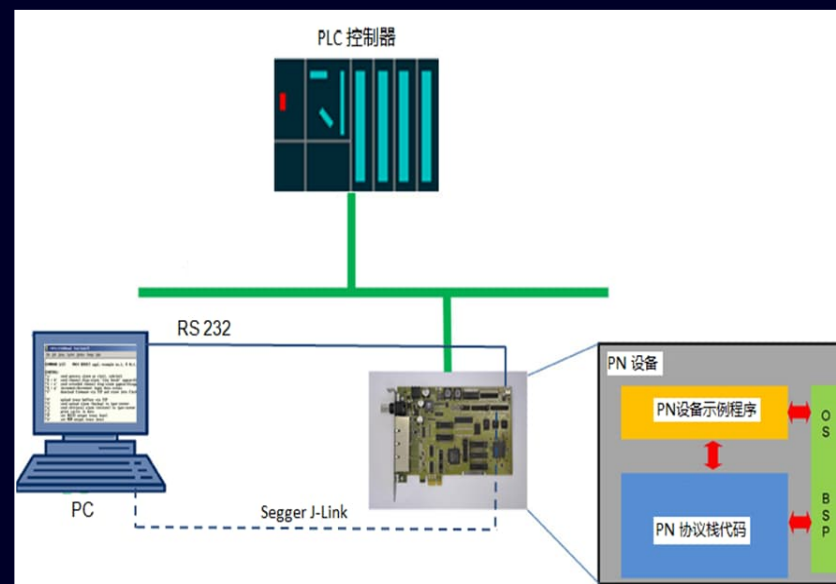
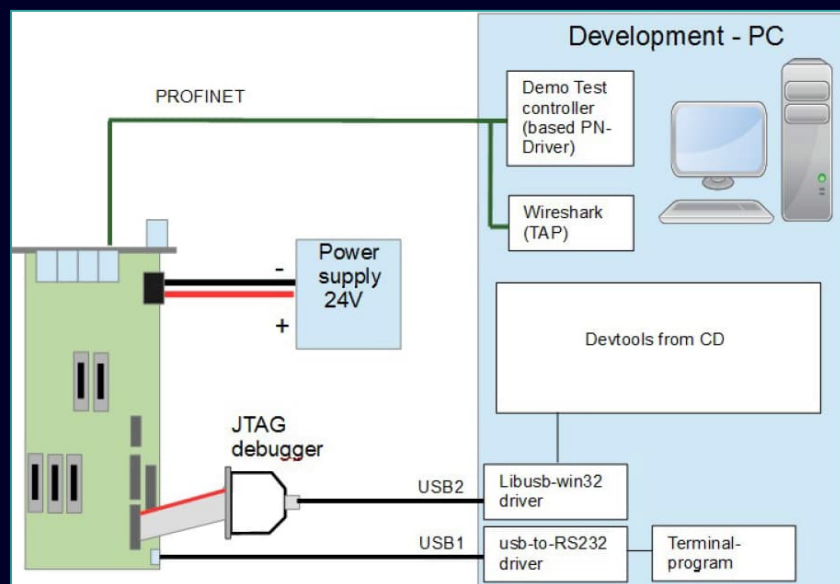
- 主机MCU: STM32F407
- 16bit XHIF主机接口 / SPI主机接口
- CAN 2.0 扩展接口
- Arduino 兼容扩展接口
- 硬件开源: 提供原理图和PCB
- 固件代码开源

ERTEC200P-2系统框图



- Frequency: 250 MHz
- 16 KB data cache
- 16 KB instruction cache
- 256 KB TCM (I_TCM+D_TCM)
- 8 KB boot ROM
- Boot mode: externes NOR flash (32 Bit)
- ARM926 interrupt controller with 8FIQ, 96 IRQ
- Embedded ICE with JTAG interface
- ETM cell with ETB (Embedded Trace Buffer)
- Memory Management Unit (MMU)
- Little Endian

ERTEC200P 开发环境



PC机

操作系统:

Windows10 (32/64bit)

硬件:

最少4GB硬盘空间

2 x USB接口

以太网接口

工具

软件:

Wireshark

串口终端(如putty)

硬件:

网线

USB mini-B 线缆

JTAG调试器(如Jlink)

组态

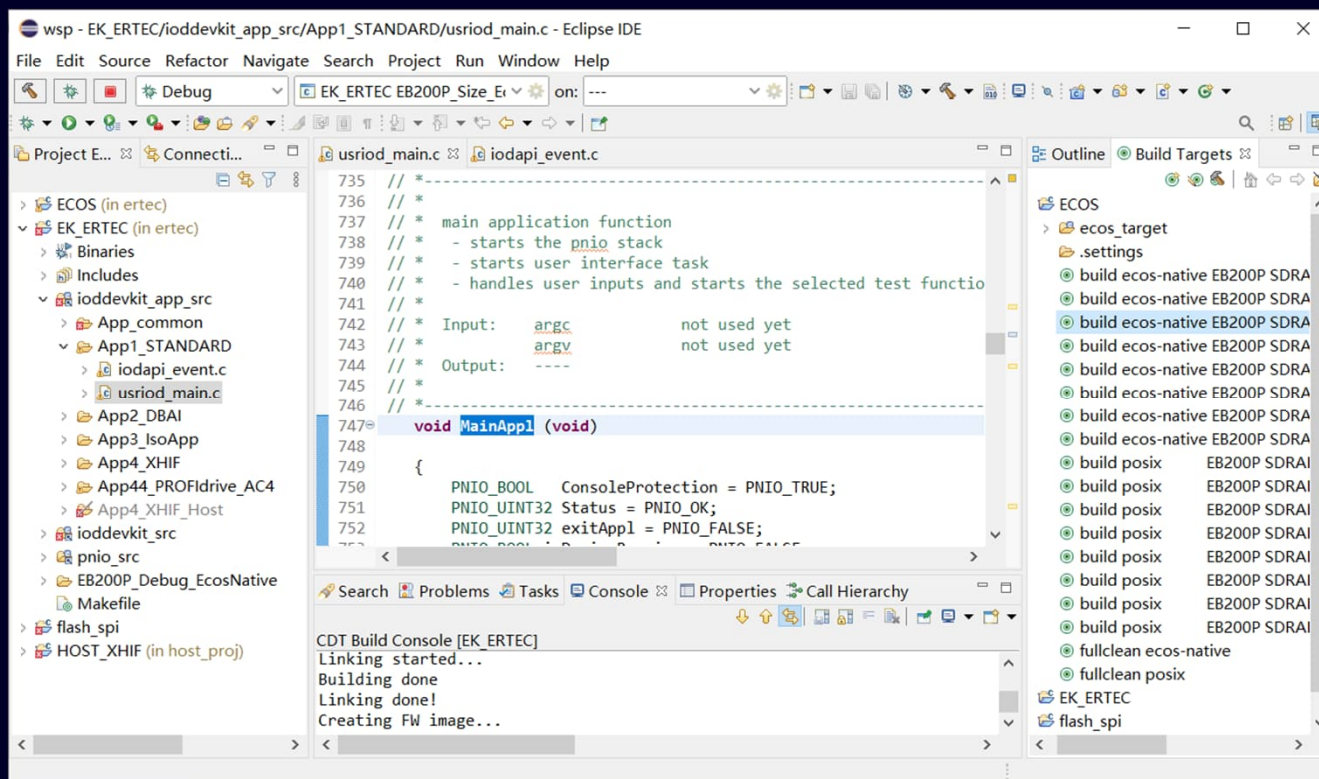
PROFINET控制器:

推荐 S7 CPU1511-1 PN

组态工具:

TIA Portal V15.1及以上

ERTEC200P 编译与调试



❑ Eclipse导入建立好的eCos工程及PROFINET工程

❑ 分别编译ECOS 和 EK_ERTEC 工程, 生成目标文件

PNIO4ECOS : ELF文件, 用于在线调试
ecos.bin : 二进制文件, 用于固件烧写

❑ 串口命令烧写固件, 网口

❑ flash_gui (Python烧写工具), Jlink

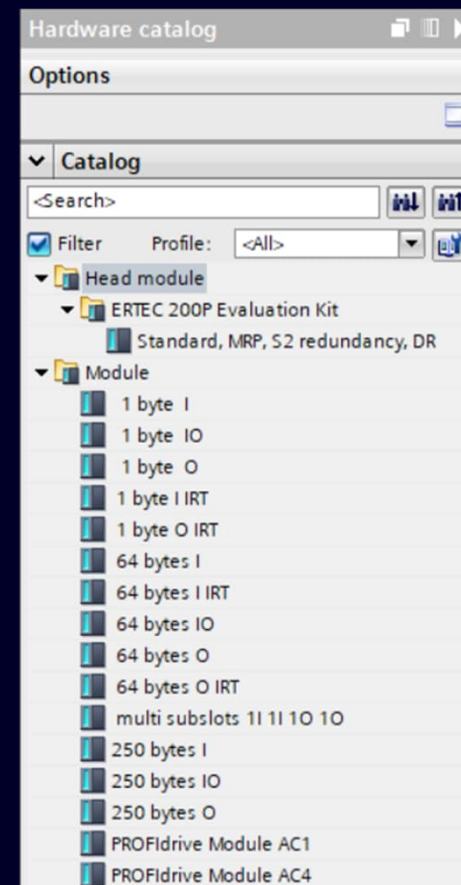
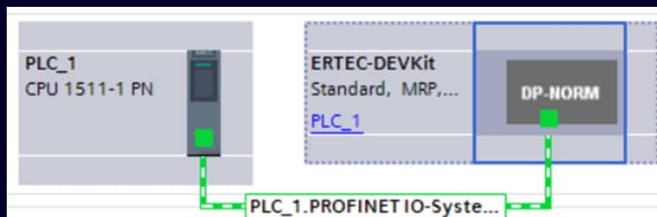
工程组态 — PROFINET设备GSD文件

GSD(General Station Description)通用设备描述
PROFINET设备的数据信息，包含通信和工程组态需要的所有信息

工程组态时必须要有PROFINET设备对应的GSD文件，须包含以下信息：

- ❑ 通信参数，能力
- ❑ 设备模型：模块、子模块
- ❑ 设备分类：IO, 编码器、网关
- ❑ 诊断信息
- ❑ 工程信息：图标、图像、文本
- ❑ 厂商ID、设备ID

GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP1.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP2.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP3.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP4.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP5.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP6.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP7.bmp
GSDML-002A-0008-ERTEC200P EvalKit DAP8.bmp
GSDML-V2.4-Siemens-ERTEC200pEvalkit-20201007.xml
GSDML-V2.35-Siemens-ERTEC200pEvalkit-20200902.xml
GSDML-V2.35-Siemens-ERTEC200pEvalkit-20210623.xml
GSDML-V2.35-Siemens-ERTEC200pEvalkitDAP8-20210623.xml



PROFINET IO 设备开发

周期数据

- Task_CycleIO -> PnUsr_cbf_loDatXch
- PNIO_initiate_data_read
- PNIO_initiate_data_write

非周期数据

- PnUsr_cbf_rec_read
- PNIO_cbf_data_write

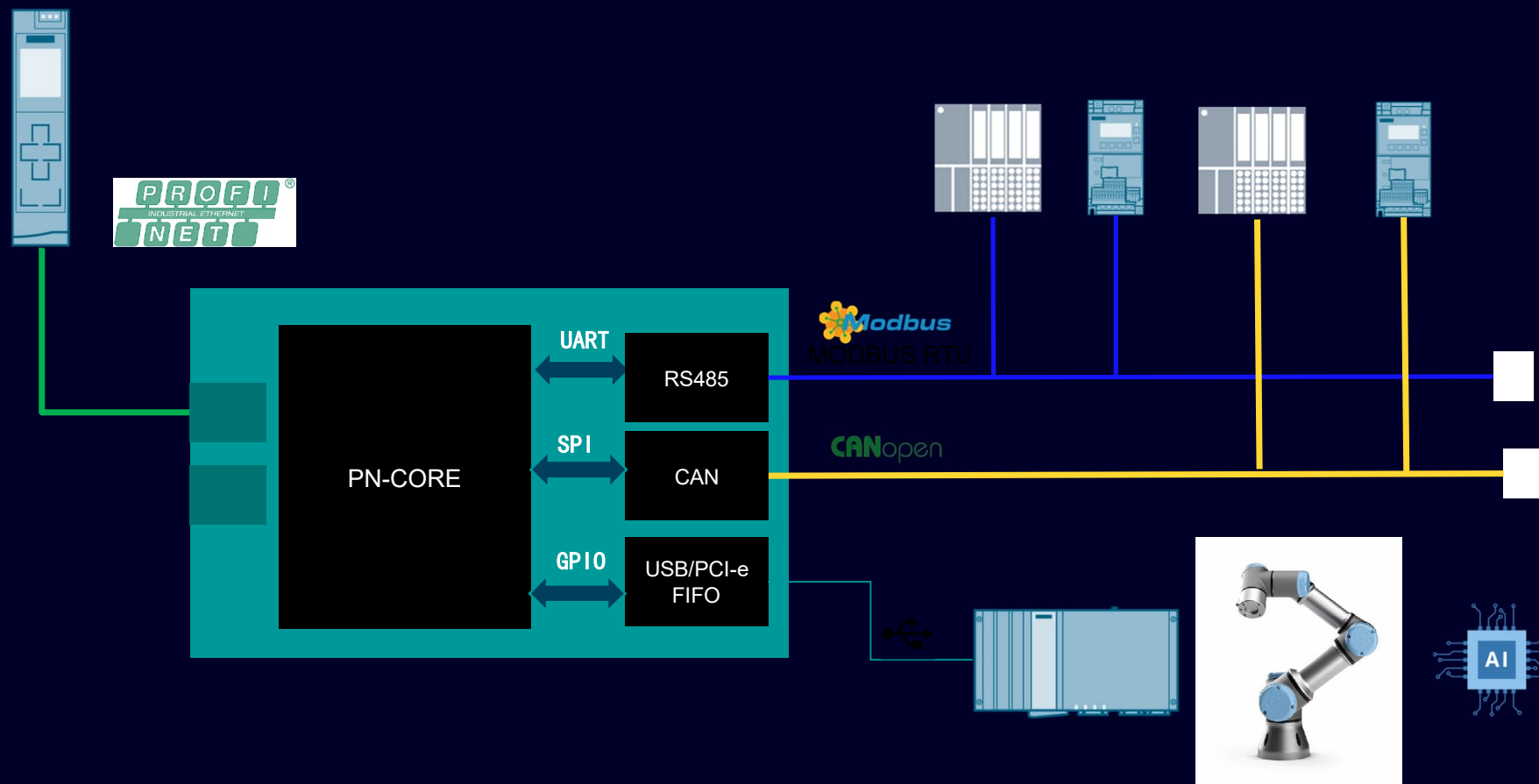
AR连接

- PNIO_cbf_ar_connect_ind
- PNIO_cbf_ar_disconn_ind
- PNIO_cbf_ar_ownership_ind

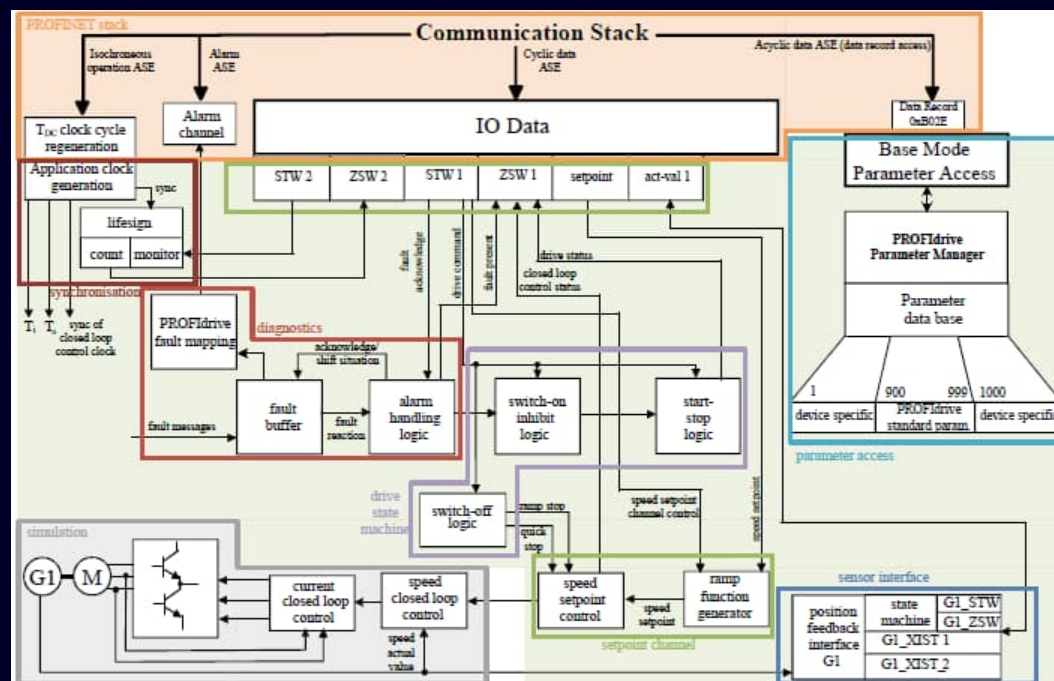
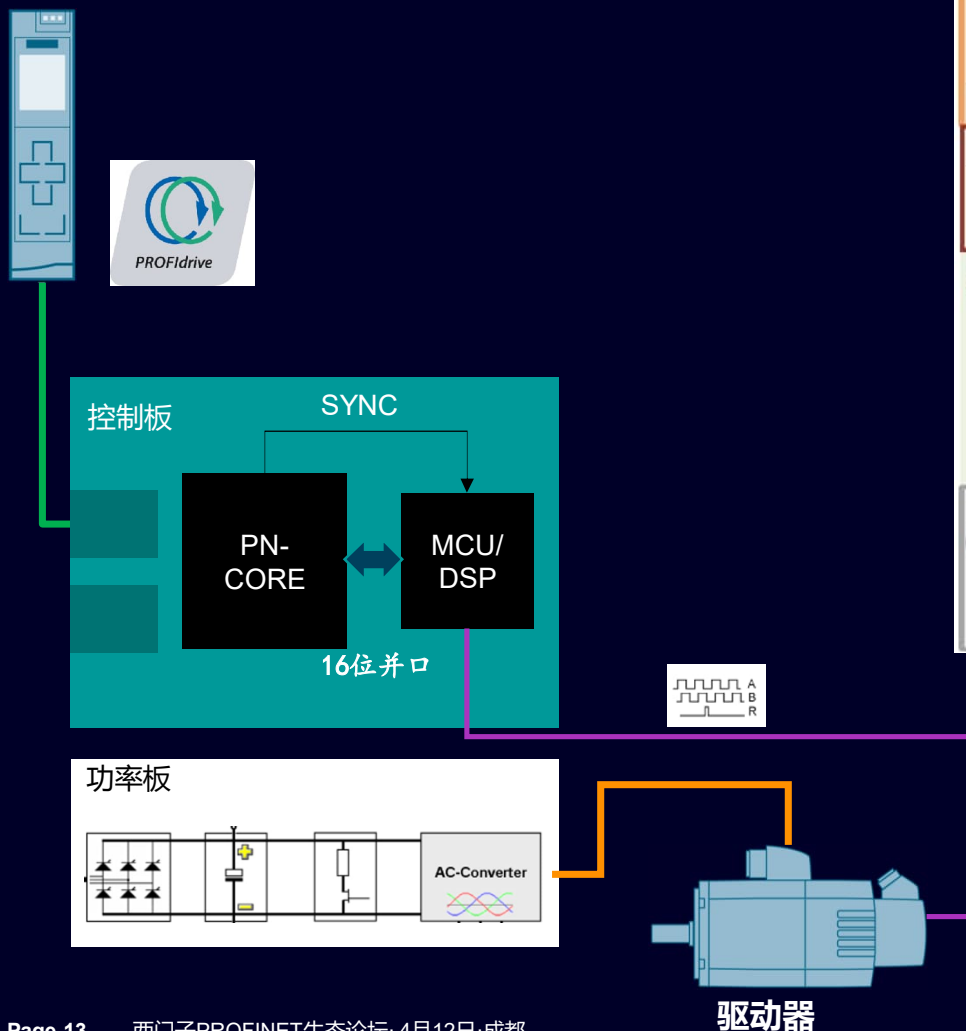
设备配置

- IoSubList, Im0List
- PNIO_sub_plug, PNIO_sub_plug
- GSD文件与博途组态配置

典型应用1-PROFINET网关



典型应用2-PROFINET网关



- 免费的AC1/AC4示例程序，开放全部源代码
- 示例程序可以通过最新版ProfileTester测试
- 支持TIA(S7-1200,S7-1500)的定位轴，速度轴工艺对象

谢谢！



SIEMENS